

Le Guide du Pirate: Comprendre `config.toml` (Sans Devenir Fou)

Pour Monkey & la Dream Truth Community

Table des Matières

1. [Introduction: C'est Quoi Ce Fichier?](#)
 2. [Les Sections Principales](#)
 3. [Les Paramètres Importants \(Expliqués Simplyment\)](#)
 4. [Les Pièges à Éviter](#)
 5. [Les Configurations Recommandées](#)
 6. [Cheat Sheet: Copier-Coller](#)
-

Introduction: C'est Quoi Ce Fichier?

Le `config.toml` est le **manuel d'instructions** de votre nœud blockchain. C'est comme le **carnet de bord d'un pirate** : il dit à votre nœud comment se comporter, comment communiquer avec les autres, et à quelle vitesse produire les blocs.

Où le trouver?

```
~/.wasmd/config/config.toml
```

À quoi ça ressemble?

```
# Ceci est un commentaire (commençant par #)
# Les paramètres sont en format clé = valeur

[section]
parametre = "valeur"
nombre = 123
booléen = true
```

Les 3 Choses à Retenir

1. **Ce fichier contrôle TOUT** : comment votre nœud démarre, comment il parle aux autres, à quelle vitesse il produit les blocs
2. **Une petite erreur = gros problèmes** : un typo peut bloquer votre nœud
3. **Vous n'avez besoin de changer que quelques paramètres** : le reste, c'est des valeurs par défaut qui marchent bien

Les Sections Principales

Votre `config.toml` est divisé en **sections** (entre crochets). Voici les principales :

Section	Rôle	Importance
[proxy_app]	Comment parler à votre application (Cosmos SDK)	★★ Moyen
[rpc]	Comment les clients se connectent à votre nœud (port 26657)	★★★★ CRITIQUE
[p2p]	Comment votre nœud parle aux autres nœuds (port 26656)	★★★★ CRITIQUE
[mempool]	La "salle d'attente" des transactions	★★ Moyen
[consensus]	Comment les blocs sont produits (Tendermint/CometBFT)	★★★★ CRITIQUE
[instrumentation]	Logging et monitoring	★ Faible

Les Paramètres Importants (Expliqués Simplyment)

Section [proxy_app]

```
[proxy_app]
laddr = "tcp://127.0.0.1:26658"
```

Qu'est-ce que c'est? - C'est l'adresse où Tendermint parle à votre application Cosmos SDK - `127.0.0.1` = "localhost" (votre propre machine) - `26658` = le port (comme un numéro de téléphone)

Dois-je le changer? - ❌ **NON.** Laissez-le comme ça pour le développement local.

Section [rpc]

```
[rpc]
laddr = "tcp://0.0.0.0:26657"
cors_allowed_origins = []
cors_allowed_methods = ["HEAD", "GET", "POST"]
cors_allowed_headers = ["Origin", "Accept", "Content-Type", "X-Requested-With",
"X-CSRF-Token"]
```

Qu'est-ce que c'est? - C'est le **port d'accès public** de votre nœud - Les clients (comme `wasmd query`, `wasmd tx`) se connectent ici - `0.0.0.0:26657` = "Accepte les connexions de n'importe où sur le port 26657"

Paramètres clés:

Paramètre	Valeur Actuelle	Signification	À Changer?
<code>laddr</code>	<code>tcp://0.0.0.0:26657</code>	Adresse d'écoute RPC	❌ Non (sauf conflit de port)
<code>cors_allowed_origins</code>	<code>[]</code>	Quels sites web peuvent accéder à votre RPC	⚠️ Oui si vous avez une dApp
<code>cors_allowed_methods</code>	<code>["HEAD", "GET", "POST"]</code>	Quelles méthodes HTTP sont autorisées	❌ Non

Exemple: Si vous avez une dApp Web

```
cors_allowed_origins = ["http://localhost:3000", "https://myapp.com"]
```

Section [p2p]

C'est **LA SECTION CRITIQUE** pour éviter la "boucle infinie". Voici les paramètres importants :

addr_book_strict

```
addr_book_strict = true
```

Qu'est-ce que c'est? - Si `true` : Votre nœud refuse les adresses "non routable" (comme `localhost`, `127.0.0.1`) - Si `false` : Votre nœud accepte toutes les adresses

Pourquoi c'est un problème? - En WSL 2 ou en développement local, vous utilisez `localhost` - Si `addr_book_strict = true`, votre nœud dit "Non, je n'accepte pas les adresses locales" - Résultat : **Votre nœud ne peut pas se connecter à lui-même** = boucle infinie

Recommandation:

```
addr_book_strict = false # Pour le développement
```

pex

```
pex = true
```

Qu'est-ce que c'est? - `pex` = "Peer Exchange" (Échange de pairs) - Si `true` : Votre nœud demande aux autres nœuds "Hé, qui d'autre est sur le réseau?" - Si `false` : Votre nœud ne demande rien

Pourquoi c'est un problème? - En nœud unique (développement), il n'y a pas d'autres nœuds - Si `pex = true`, votre nœud passe du temps à chercher des pairs qui n'existent pas - Résultat : **Ralentissement inutile**

Recommandation:

```
pex = false # Pour le développement (nœud unique)
```

`allow_duplicate_ip`

```
allow_duplicate_ip = false
```

Qu'est-ce que c'est? - Si `true` : Plusieurs nœuds peuvent se connecter depuis la même IP - Si `false` : Un seul nœud par IP

Pourquoi c'est un problème? - En développement local, tous vos nœuds sont sur `127.0.0.1` - Si `allow_duplicate_ip = false`, seul le premier nœud peut se connecter - Résultat : **Les autres nœuds ne peuvent pas démarrer**

Recommandation:

```
allow_duplicate_ip = true # Pour le développement (plusieurs nœuds sur localhost)
```

`laddr`

```
laddr = "tcp://0.0.0.0:26656"
```

Qu'est-ce que c'est? - C'est le port où votre nœud écoute les connexions d'autres nœuds - `26656` = le port standard pour P2P

Dois-je le changer? - **✗ NON.** Sauf si vous avez un conflit de port (par exemple, un autre nœud sur la même machine).

Section [consensus]

C'est ici que vous contrôlez **la vitesse de production des blocs**. C'est CRITIQUE pour éviter les problèmes.

`timeout_propose`

```
timeout_propose = "3s"
```

Qu'est-ce que c'est? - Temps d'attente pour qu'un validateur propose un bloc - Si personne ne propose dans ce délai, on passe au suivant

Pour le développement:

```
timeout_propose = "3s" # C'est bon
```

`timeout_commit`

```
timeout_commit = "5s"
```

Qu'est-ce que c'est? - Temps d'attente **après** qu'un bloc soit créé avant de commencer le suivant - `5s` = attendre 5 secondes entre les blocs

Pourquoi c'est un problème? - En développement, vous voulez des blocs **rapides** - `5s` = très lent (vous attendez 5 secondes entre chaque bloc) - Résultat : **Développement lent et frustrant**

Recommandation:

```
timeout_commit = "1s" # Beaucoup plus rapide pour le développement  
# Ou même:  
timeout_commit = "500ms" # Super rapide (500 millisecondes)
```

`create_empty_blocks`

```
create_empty_blocks = true
```

Qu'est-ce que c'est? - Si `true` : Créer des blocs même s'il n'y a pas de transactions - Si `false` : Créer des blocs seulement s'il y a des transactions

Recommandation:

```
create_empty_blocks = true # Pour voir les blocs défiler
```

`create_empty_blocks_interval`

```
create_empty_blocks_interval = "0s"
```

Qu'est-ce que c'est? - Intervalle entre les blocs vides - `"0s"` = créer des blocs vides aussi vite que possible

Recommandation:

```
create_empty_blocks_interval = "0s" # C'est bon pour le développement
```

Section [mempool]

```
[mempool]
version = "v1"
size = 5000
max_txs_bytes = 1073741824
cache_size = 10000
```

Qu'est-ce que c'est? - La "salle d'attente" des transactions - Les transactions arrivent ici avant d'être incluses dans un bloc

Paramètres clés:

Paramètre	Valeur	Signification
size	5000	Nombre max de transactions en attente
max_txs_bytes	1073741824	Taille max du mempool (1 GB)
cache_size	10000	Cache des transactions

Dois-je les changer? - ❌ **NON.** Les valeurs par défaut sont bonnes pour le développement.

Section [instrumentation]

```
[instrumentation]
prometheus = false
prometheus_listen_addr = ":26660"
```

Qu'est-ce que c'est? - Prometheus = système de monitoring (pour voir les métriques) - Si true : Votre nœud expose des métriques sur le port 26660

Dois-je l'activer? - ❌ **NON.** Pour le développement, ce n'est pas nécessaire.

Les Pièges à Éviter

❌ Piège 1: `addr_book_strict = true`

Symptôme: Votre nœud démarre mais ne produit pas de blocs (boucle infinie)

Cause: Votre nœud refuse les adresses locales

Solution:

```
addr_book_strict = false
```

❌ Piège 2: `pex = true` + nœud unique

Symptôme: Votre nœud est lent, il cherche des pairs qui n'existent pas

Cause: `pex` cherche d'autres nœuds

Solution:

```
pex = false
```

❌ Piège 3: `timeout_commit = "5s"`

Symptôme: Les blocs sont produits très lentement (5 secondes entre chaque)

Cause: Vous attendez trop longtemps entre les blocs

Solution:

```
timeout_commit = "1s"
```

❌ Piège 4: Conflit de Port

Symptôme: `Error: bind: address already in use`

Cause: Un autre processus utilise le port 26657 ou 26656

Solution:

```
# Trouvez le processus qui utilise le port
lsof -i :26657

# Ou changez le port dans config.toml
[rpc]
laddr = "tcp://0.0.0.0:26667" # Utilisez 26667 au lieu de 26657
```

Les Configurations Recommandées

✓ Configuration de Développement (Nœud Unique)

```
# [proxy_app]
laddr = "tcp://127.0.0.1:26658"

# [rpc]
laddr = "tcp://0.0.0.0:26657"

# [p2p]
addr_book_strict = false
pex = false
allow_duplicate_ip = true
laddr = "tcp://0.0.0.0:26656"

# [consensus]
timeout_propose = "3s"
timeout_commit = "1s"
create_empty_blocks = true
create_empty_blocks_interval = "0s"
```

✓ Configuration de Production (Testnet/Mainnet)

```
# [p2p]
addr_book_strict = true
pex = true
allow_duplicate_ip = false

# [consensus]
timeout_commit = "5s"
create_empty_blocks = false
```

Cheat Sheet: Copier-Coller

Appliquer la Configuration de Développement

```
CONFIG_PATH="$HOME/.wasmd/config/config.toml"

# Développement (nœud unique, rapide)
sed -i 's/addr_book_strict = true/addr_book_strict = false/g' "$CONFIG_PATH"
sed -i 's/pex = true/pex = false/g' "$CONFIG_PATH"
sed -i 's/allow_duplicate_ip = false/allow_duplicate_ip = true/g' "$CONFIG_PATH"
sed -i 's/timeout_commit = "5s"/timeout_commit = "1s"/g' "$CONFIG_PATH"

echo "Configuration de développement appliquée!"
```

Vérifier les Paramètres Clés

```
CONFIG_PATH="$HOME/.wasmd/config/config.toml"

echo "=== Vérification des paramètres critiques ==="
echo "addr_book_strict:"
grep "addr_book_strict" "$CONFIG_PATH"

echo "pex:"
grep "^pex" "$CONFIG_PATH"

echo "allow_duplicate_ip:"
grep "allow_duplicate_ip" "$CONFIG_PATH"

echo "timeout_commit:"
grep "timeout_commit" "$CONFIG_PATH"
```

Restaurer les Valeurs Par Défaut

```
# Réinitialiser le config.toml
wasmd init mynode --chain-id localnet --home ~/.wasmd --overwrite

# Puis réappliquer les modifications de développement
```

Les Erreurs Courantes et Leurs Solutions

Erreur: panic: invalid timeout

Cause: Vous avez écrit une valeur invalide pour un timeout

Exemple d'erreur:

```
timeout_commit = "1" # ❌ Manque "s" pour secondes
```

Solution:

```
timeout_commit = "1s" # ✅ Correct
```

Erreur: Error: bind: address already in use

Cause: Un autre processus utilise le port

Solution:

```
# Trouvez et arrêtez le processus
lsof -i :26657
kill [PID]

# Ou changez le port
sed -i 's/laddr = "tcp:\/\/0.0.0.0:26657"/laddr = "tcp:\/\/0.0.0.0:26667"/g'
"$CONFIG_PATH"
```

Erreur: node is not synced

Cause: Votre nœud n'a pas produit assez de blocs

Solution:

```
# Attendez quelques secondes
sleep 5

# Vérifiez l'état
wasmd status --node tcp://localhost:26657 | jq '.sync_info.catching_up'
# Doit retourner: false
```

Résumé: Les 5 Paramètres à Retenir

Si vous ne retenez que 5 choses:

1. `addr_book_strict = false` → Accepte les adresses locales (développement)

2. `pex = false` → Désactive la recherche de pairs (nœud unique)
3. `allow_duplicate_ip = true` → Permet plusieurs nœuds sur localhost
4. `timeout_commit = "1s"` → Blocs rapides (développement)
5. `create_empty_blocks = true` → Voir les blocs défiler

C'est ça. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour développer.

Conclusion

Le `config.toml` n'est pas magique, c'est juste un fichier de configuration. Les paramètres par défaut sont bons pour la plupart des cas, mais pour le développement local, vous devez juste changer quelques valeurs pour éviter les problèmes.

La clé: Comprendre ce que chaque paramètre fait, et pourquoi vous le changez.

Maintenant, vous êtes un vrai **pirate informatique** qui comprend comment fonctionne son bateau! 

Écrit avec ❤️ par Manus AI pour Monkey & la Dream Truth Community

"Parce que même les pirates ont besoin de comprendre les règles avant de les briser."